

PCD - Programação Concorrente e Distribuída

Apresentação

Luís Mota

September 23, 2024

Identificação do docente



Luís Mota, luis.mota@iscte.pt

Horário de dúvidas está no e-learning, e funcionará preferencialmente por Zoom. Pf confirmar sempre a presença na véspera.

Computação paralela

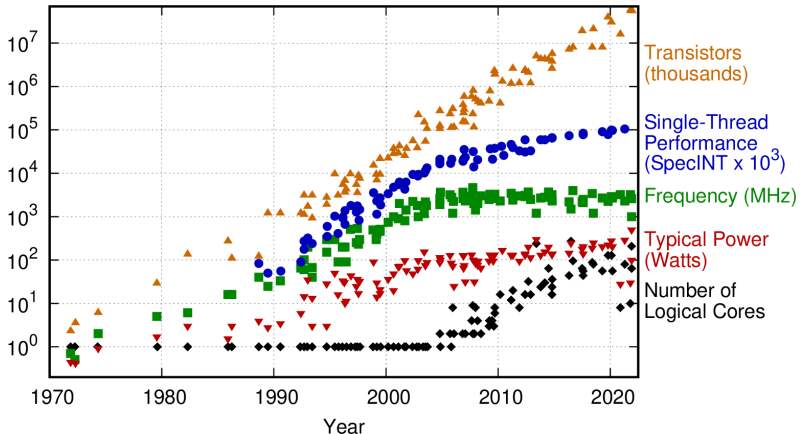
“Computação paralela é uma forma de computação em que vários cálculos são realizados ao mesmo tempo, operando sob o princípio de que grandes problemas geralmente podem ser divididos em problemas menores, que então são resolvidos concorrentemente “

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computação_paralela

(Uma definição possivelmente parcial e incompleta...)

Porquê programação concorrente?

50 Years of Microprocessor Trend Data



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2021 by K. Buon

Oferta atual

De uma loja nacional...

- Computadores para jogos: [6, 12] cores
- Servidores: [2, 24] cores
- Telemóveis: [4, 8] cores
- Placas gráficas: 16384 cores



Programação paralela e/ou concorrente

- Explorar a capacidade computacional;
- Permitir funcionamento de tarefas lentas ou interativas em paralelo:
 - Guardar ficheiro ou imprimir enquanto se continua a editar;
 - Descarregar ficheiros ou imagens em segundo plano enquanto se navega...

Computação distribuída (ou em rede)

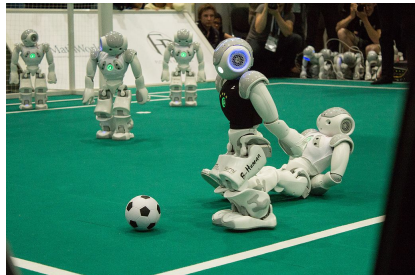
Um sistema distribuído é constituído por componentes localizados em diferentes computadores ligados a uma rede, que se coordenam e comunicam através da passagem de mensagens.

Os componentes interagem para atingir objetivos comuns ou individuais.

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing
(Traduzido e adaptado do inglês: a versão portuguesa parecia um pouco confusa)

Aplicações da computação distribuída

- Alguns sistemas são naturalmente distribuídos pelo espaço;
- Redundância, desempenho e tolerância a falhas;
- Computação na nuvem.



Programa

- *Swing*: biblioteca gráfica do Java
- Concorrência
 - *Threads* (processos ligeiros)
 - Sincronização
 - Coordenação
 - *Deadlocks* e outros bloqueios da concorrência
 - Objetos de alto-nível para concorrência
- Programação distribuída/em rede
 - *Sockets*
 - Canais de texto e objetos
 - Serialização

Bibliografia

Principal:

- JAVA Threads, Third Edition, Scott Oaks & Henry Wong, 2004 O'Reilly.
- Principles of Concurrent and Distributed Programming, M. Ben-Ari, 2006 Addison Wesley
- Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming, Gregory R. Andrews, 1999 Addison Wesley

Complementar

- Tutorial Swing:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
- Tutorial Concorrência: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/>
- Tutorial Sockets: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/>

Avaliação: projeto

- Projeto em grupo de dois alunos
 - Oral intermédia numa aula prática, para avaliar primeira parte e verificar progresso
 - Oral final numa das últimas semana de aulas (a definir na reunião de conselho de ano)
 - a classificação do projeto define um limite máximo para a nota final:
 - A-max. 20
 - B-max. 16
 - C-max. 12
 - D-reprovação à UC

Atenção!

O projeto é obrigatório.

Avaliação: frequência

- Prova escrita: nota final é dada pela classificação da frequência, com as limitações determinadas pela avaliação do projeto.

Projeto

Sugestões?

Em anos anteriores:

- jogo de pacman concorrente e distribuído
- outros jogos concorrentes e distribuídos
- *messenger* distribuído
- sistema de partilha de ficheiros: explorador de ficheiros distribuídos
- *download P2P*, tipo torrent
- Sistema de armazenamento replicado na nuvem
- sistema distribuído de procura de texto em repositórios distribuídos
- ...

Resumo

- 1 Docente
- 2 Enquadramento
 - Computação concorrente/paralela
 - Computação distribuída
- 3 Programa e bibliografia
 - Programa
 - Bibliografia
- 4 Avaliação
 - Projeto